



Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Applied AI

Entwicklung eines LLM-basierten Marketing-Agenten zur automatisierten Content-Generierung und -Veröffentlichung

Fabian Sichert (Fabian.Sichert@htwg-konstanz.de)

Jonas Wunsch (Jonas.Wunsch@htwg-konstanz.de)

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines intelligenten Marketing-Agenten auf Basis von Large Language Models (LLMs), der in der Lage ist, unterschiedliche Eingaben zu verarbeiten, strategisch auszuwerten und daraus eigenständig Content für Plattformen zu generieren und zu veröffentlichen.

Der Agent verarbeitet verschiedene Inputquellen wie strukturierte Daten aus einem Backend (z. B. via Flask-API), Textdokumente, Bilder sowie dynamisch abgerufene Informationen aus Websuchen. Auf Basis dieser Daten generiert der Agent eigenständig Social-Media-Posts inklusive Text und Bildmaterial.

Ein zentraler Bestandteil ist die Fähigkeit zur Planung und Automatisierung von Veröffentlichungen. Nutzer können definieren, wann Inhalte gepostet werden sollen. Vor der Veröffentlichung wird eine Vorschau bereitgestellt, die eine manuelle Überarbeitung oder Erweiterung ermöglicht, wodurch eine Balance zwischen Automatisierung und Kontrolle geschaffen wird.

Darüber hinaus wird der Agent um interaktive Fähigkeiten erweitert: Er kann auf Kommentare reagieren und dabei kontextbezogene Antworten generieren, die zum Kommentarkontext passen.

Architektonisch basiert das System auf einer modularen Agentenstruktur, die verschiedene spezialisierte Sub-Agenten integriert (z. B. Content-Generierung, Bildgenerierung, Scheduling, Engagement-Management). Langfristig zielt das Projekt darauf ab, das Erstellen und Interagieren von SocialMedia-Posts durch intelligente Automatisierung effizienter zu gestalten.